

--- RESUMEN DE ADELANTO: BACKEND 'TECHZONE' ---

1 – INTRODUCCIÓN

Plataforma de e-commerce especializada en hardware, diseñada bajo estándares de seguridad, escalabilidad y automatización mediante IA.

2 - FUNCIONALIDADES CLAVE

- **Gestión de Productos (CRUD):** Administración dinámica de catálogo, precios y categorías.
- **Órdenes y Transacciones:** Flujo completo desde el carrito hasta la generación de órdenes vinculadas al perfil de usuario.
- **Asistencia por IA:** Chatbot técnico integrado para asesoría en compatibilidad y presupuestos.

3 - ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍAS

- **Ecosistema:** Node.js con arquitectura de capas (Rutas, Controladores, Modelos).
- **Dependencias:** Express.js (ruteo), Sequelize/MySQL2 (persistencias), Dotenv (seguridad) y @google/generative-ai (IA).

4 - JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- **ngrok:** Uso de túneles seguros para recibir webhooks de Mercado Pago en entornos locales.
- **Seguridad:** Gestión de credenciales críticas (API Keys) aisladas mediante variables de entorno (.env).

5 - PERSISTENCIA DE DATOS

- **Esquema Relacional:** Tablas optimizadas para Productos, Órdenes y Detalles.
- **Triggers de Stock:** Lógica automatizada a nivel de base de datos para la actualización de inventario tras cada compra confirmada.

--- RESUMEN DE ADELANTO: FRONTEND 'TECHZONE' ---

1 - INTERFAZ Y EXPERIENCIA (UI/UX)

- **Tecnología:** SPA desarrollada con React 19 y Vite para una navegación rápida sin recargas.
- **Arquitectura:** Diseño modular basado en componentes reutilizables y rutas dinámicas (React Router DOM v7).

2 - INTEGRACIÓN DE SERVICIOS

- **Comunicación:** Centralizada mediante Axios con interceptores para gestión de tokens JWT.
- **Pasarela:** Integración con Mercado Pago y sistema de notificaciones proactivas (toasts) para feedback del usuario.

3 - ESTADO GLOBAL Y PERSISTENCIA

- **Context API:** Gestión centralizada de autenticación y carrito para evitar el prop-drilling.
- **Sincronización:** Persistencia de sesión y productos en el LocalStorage para evitar pérdida de datos ante recargas.

4 - ASISTENCIA POR IA INTEGRADA

- **ChatBot:** Interfaz moderna de mensajería con soporte de lenguaje natural.
- **Propósito:** Soporte técnico de primer nivel para optimizar la conversión de ventas.

5 - DISEÑO RESPONSIVE Y ESTÉTICA

- **Estilizado:** Tailwind CSS con estética Dark Mode y acentos neón para el público gamer.
- **Adaptabilidad:** Diseño completamente funcional en móviles, tablets y monitores de alta resolución.

6 - SEGURIDAD Y ACCESO

- **Rutas Protegidas:** Componentes de orden superior para restringir acceso según autenticación.
- **Roles (RBAC):** Interfaz diferenciada entre usuarios y administradores validada por JWT.
- **Gestión de Sesión:** Cierre de sesión automático ante detección de tokens expirados (Error 401).